Matemàtiques
3r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 5

Equacions

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos i comprova les solucions sempre que pugues. Fes els càlculs sense calculadora.

1 Equacions i identitats

1. ★☆☆ Indica quines igualtats són identitats i quines són equacions:

a) $3(x+2) = 3x+6$

b) $3x+2 = 8$

c) $(x+1)^2 = x^2+2x+1$

d) $x^2-1 = 0$

e) $5x-2x = 3x$

f) $5x-2 = 3x$

g) $(x-3)(x+3) = x^2-9$

h) $2(x-1) = 2x-1$

Recorda: Una **identitat** es compleix per a qualsevol valor de x; una **equació**, només per a alguns valors (o per a cap).

2. ★☆☆ Comprova si els valors indicats són solució de cada equació:

a) $3x-5 = x+1$, $x = 3$

b) $x^2-4x = 5$, $x = -1$ i $x = 5$

c) $2(x-1) = x+4$, $x = 5$

d) $x^3-2x = 4$, $x = 2$

3. ★☆☆ En l'equació $5x^2-3x+1 = 2x-7$, indica el primer i el segon membre, els termes, la incògnita i el grau.

4. ★★☆ Indica el grau de cada equació un cop reduïda:

a) $x(x+4) = x^2-8$

b) $(x-2)^2 = x^2+4$

c) $x^3-x(x^2+1) = 2$

d) $(x+1)(x-1) = 3x$

Recorda: Abans de dir el grau, opera i redueix: els termes de grau alt es poden cancel·lar.

5. ★★☆ Són equivalents aquestes parelles d'equacions? Justifica-ho.

a) $2x-3 = 7$ i $3x+1 = 16$

b) $x^2 = 25$ i $x = 5$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. ★★☆ Escriu una equació de primer grau que tinga la solució $x = -2$ i una equació de segon grau que tinga les solucions $x = 3$ i $x = -3$.

7. ★★★ Troba el valor de k en cada cas:

a) $x = 3$ és solució de $2x^2 - kx + 3 = 0$.

b) $x = -1$ és solució de $kx^3 + 2x = k - 6$.

2 Equacions de primer grau

8. ★☆☆ Resol:

a) $x + 7 = 12$ **b)** $3x = -21$ **c)** $5x - 4 = 11$ **d)** $-2x + 9 = 1$

e) $4x + 3 = 2x + 11$ **f)** $7 - 3x = x - 13$ **g)** $6x - 5 = 9x + 7$ **h)** $2x - 1 = 5x - 1$

Recorda: El que suma passa restant i el que resta passa sumant; el que multiplica tot un membre passa dividint (amb el seu signe).

9. ★☆☆ Resol traient primer els parèntesis:

a) $3(x - 2) = 12$ **b)** $5(x + 1) = 2x - 7$

c) $4 - (x + 3) = 2x - 5$ **d)** $2(3x - 1) = 4(x + 2)$

10. ★★☆ Resol:

a) $3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5x - 13$ **b)** $5 - 2(3 - x) = 4(x + 1) - 11$

c) $x - [2x - (3 - x)] = 7$ **d)** $4(x - 3) - (x - 5) = 2(x + 1)$

Recorda: Un signe $-$ davant d'un parèntesi canvia el signe de **tots** els termes de dins.

11. ★★☆ Resol i digues quines equacions no tenen solució i quines en tenen infinites:

a) $3(x + 2) - x = 2(x + 3)$ **b)** $5x - 2(x - 1) = 3x + 4$

c) $6x - 2(3x + 1) = -2$ **d)** $7x - 3(2x - 1) = 2x + 1$

12. ★★☆ Resol i comprova la solució:

a) $(x + 1)^2 - (x - 1)^2 = 12$ **b)** $x(x + 3) - x^2 = 2x + 5$

13. ★★★ Resol:

a) $2[3 - 2(x + 1)] = 5 - 3(2x - 1) - x$

b) $(x - 3)(x + 3) - (x - 1)^2 = 2(x + 1)$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14. ★★★ Troba el valor de a perquè l'equació $3(x-a)=2x+1$ tinga la solució $x=5$.

3 Equacions de primer grau amb denominadors

15. ★☆☆ Resol:

a) $\frac{x}{3}=4$ **b)** $\frac{x}{2}+\frac{x}{4}=6$ **c)** $x-\frac{x}{3}=10$ **d)** $\frac{2x}{5}-1=3$

16. ★☆☆ Resol:

a) $\frac{x+2}{3}=4$ **b)** $\frac{x-1}{2}=\frac{x+3}{4}$ **c)** $\frac{3x-1}{4}=2$ **d)** $\frac{x}{6}+1=\frac{x}{4}$

Recorda: Multiplica **tots** els termes pel m.c.m. dels denominadors (també els que no tenen denominador) i posa els numeradors entre parèntesis.

17. ★★☆ Resol:

a) $\frac{x+1}{2}-\frac{x-1}{3}=2$ **b)** $\frac{x-2}{4}-\frac{x-3}{6}=\frac{1}{2}$

c) $\frac{2x+1}{3}-\frac{x-2}{2}=3$ **d)** $x-\frac{x+2}{5}=\frac{x+6}{2}$

18. ★★☆ Resol:

a) $\frac{x-1}{3}+\frac{x+2}{6}=x-2$ **b)** $3-\frac{x-1}{4}=\frac{x+5}{2}$

19. ★★★ Resol i interpreta el resultat:

a) $\frac{3(x-2)}{4}-\frac{2(x+1)}{3}=\frac{x-10}{6}$

b) $\frac{x}{2}-\frac{x-1}{3}-\frac{x+1}{4}=\frac{1-x}{12}$

c) $\frac{x+1}{2}-\frac{x+3}{4}=\frac{x}{4}-1$

20. ★★★ Un alumne ha resolt l'equació $\frac{x-2}{3}-\frac{x+1}{2}=1$ així: $2x-4-3x+3=6 \Rightarrow -x=7 \Rightarrow x=-7$. On s'ha equivocat? Resol-la correctament.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Equacions de segon grau incompletes

21. ★☆☆ Escriu cada equació en la forma general $ax^2+bx+c=0$, indica els coeficients a, b i c i digues si és completa o incompleta:

a) $5x-x^2=6$

b) $3x^2=12$

c) $x(x-4)=0$

d) $(x+1)^2=2x+5$

22. ★☆☆ Resol:

a) $x^2-36=0$

b) $2x^2-50=0$

c) $x^2+9=0$

d) $4x^2-9=0$

e) $3x^2=27$

f) $x^2-7=0$

Recorda: En $ax^2+c=0$ aïllem x^2 i fem l'arrel: hi ha **dues** solucions, $x=\pm\sqrt{\ }$, o cap si el nombre és negatiu.

23. ★☆☆ Resol:

a) $x^2-5x=0$

b) $3x^2+12x=0$

c) $2x^2=7x$

d) $-x^2+6x=0$

Recorda: En $ax^2+bx=0$ traiem factor comú x: una solució sempre és $x=0$. No dividisques entre x!

24. ★★☆ Redueix i resol:

a) $(x+3)(x-3)=7$

b) $x(x-2)=4-2x$

c) $(2x-1)^2=1$

d) $(x+2)^2-4=3x$

25. ★★☆ Resol:

a) $\dfrac{x^2}{3}=12$

b) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{x}{2}=0$

c) $\dfrac{x^2+1}{5}=2$

d) $\dfrac{x^2-2}{2}-\dfrac{x^2+1}{3}=1$

26. ★★★ Resol:

a) $(2x+3)(2x-3)-(x+1)^2=2(x^2-x)-10$

b) $\dfrac{x(x-3)}{2}-\dfrac{x(x+1)}{3}=x$

27. ★★★ La Marta resol $5x^2=3x$ dividint els dos membres entre x i obté $5x=3$, és a dir, $x=\frac{3}{5}$. Què ha fet malament? Resol-la correctament.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

28. ★★★ Escriu una equació de segon grau incompleta que tinga per solucions:

a) 4 i -4 **b)** 0 i 3

5 Equacions de segon grau completes

29. ★☆☆ Resol amb la fórmula:

a) $x^2 - 6x + 8 = 0$ **b)** $x^2 + 2x - 8 = 0$ **c)** $x^2 - 4x - 5 = 0$ **d)** $x^2 + 7x + 12 = 0$

Recorda: $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Compte amb els signes: si $b = -6$, aleshores $-b = 6$ i $b^2 = 36$.

30. ★☆☆ Resol:

a) $2x^2 - 5x + 2 = 0$ **b)** $3x^2 + x - 2 = 0$ **c)** $6x^2 - x - 1 = 0$ **d)** $4x^2 + 4x - 3 = 0$

31. ★☆☆ Calcula el discriminant i digues quantes solucions té cada equació, sense resoldre-la:

a) $x^2 - 10x + 25 = 0$ **b)** $2x^2 + 3x + 4 = 0$ **c)** $x^2 - x - 1 = 0$ **d)** $-3x^2 + 2x + 1 = 0$

32. ★★☆ Resol:

a) $-x^2 + x + 6 = 0$ **b)** $9x^2 - 6x + 1 = 0$ **c)** $x^2 + 3x + 5 = 0$ **d)** $x^2 - 2x - 2 = 0$

33. ★★☆ Redueix a la forma general i resol:

a) $(x - 1)(x + 4) = 6$ **b)** $(x + 2)^2 = 3x + 10$

c) $x(2x - 1) = (x + 1)^2 - 4$ **d)** $3x(x - 2) - (x - 1)(x + 1) = 9$

34. ★★☆ Resol:

a) $\dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x}{3} = \dfrac{4}{3}$ **b)** $\dfrac{x^2 - 1}{3} + \dfrac{x}{2} = 2$

35. ★★★ Resol:

a) $\dfrac{(x - 1)^2}{4} - \dfrac{x + 2}{6} = \dfrac{x - 3}{3}$

b) $\dfrac{x(x + 1)}{2} - \dfrac{(x - 1)(x + 2)}{3} = 1$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. ★★★ Respon:

a) Troba k perquè l'equació $x^2 - 4x + k = 0$ tinga una única solució. Quina és?

b) Troba k perquè $x = 3$ siga solució de $x^2 + kx - 6 = 0$ i calcula l'altra solució.

37. ★★★ Escriu una equació de segon grau, en forma general, que tinga per solucions:

a) 2 i -5

b) $\frac{1}{2}$ i 3

6 Equacions de tercer grau (Ruffini)

38. ★☆☆ Resol, sense desenvolupar els productes:

a) $(x-2)(x+3)(x-5) = 0$

b) $x(x+1)(2x-3) = 0$

c) $(x-4)(x^2-9) = 0$

d) $(x+1)(x^2+4) = 0$

Recorda: Si un producte val 0, algun dels factors ha de valdre 0.

39. ★☆☆ Resol traient factor comú:

a) $x^3 - 16x = 0$

b) $x^3 + 3x^2 - 10x = 0$

c) $2x^3 - 8x^2 = 0$

d) $x^3 + x^2 + x = 0$

40. ★★☆ Resol amb la regla de Ruffini:

a) $x^3 - 7x + 6 = 0$

b) $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$

c) $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0$

d) $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$

Recorda: Les solucions enteres són divisors del terme independent. Quan en trobes una, $x = a$, divideix per $x - a$ amb Ruffini i resol l'equació de segon grau que queda.

41. ★★☆ Resol. Atenció a les solucions dobles i a les equacions de segon grau sense solució:

a) $x^3 - x^2 - 8x + 12 = 0$

b) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 0$

c) $x^3 - 2x^2 + x - 2 = 0$

d) $x^3 + x^2 - 2 = 0$

42. ★★☆ Passa-ho tot al primer membre i resol:

a) $x^3 + 12 = 4x^2 + 3x$

b) $x(x-1)(x+1) = 24$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

43. ★★★ Resol (alguna solució és una fracció):

a) $2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 = 0$ **b)** $3x^3 + 4x^2 - 5x - 2 = 0$

44. ★★★ Aplica Ruffini dues vegades per a resoldre aquestes equacions de quart grau:

a) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ **b)** $x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6 = 0$

45. ★★★ Troba k perquè $x = 2$ siga solució de $x^3 - kx^2 + 2x + 4 = 0$ i, amb aquest valor, troba les altres solucions.

7 Problemes amb equacions

46. ★☆☆ La suma de dos nombres consecutius és 75. Quins són?

Recorda: Tria la incògnita i escriu què representa, planteja l'equació, resol-la i comprova que la solució té sentit en el problema.

47. ★☆☆ Si a un nombre li sumem el seu triple, obtenim 56. Quin és el nombre?

48. ★☆☆ Una persona gasta la tercera part dels seus diners en roba i la quarta part en llibres, i encara li queden 25 €. Quants diners tenia?

49. ★☆☆ L'Anna té 12 anys i son pare, 40. D'ací a quants anys l'edat del pare serà el doble que la de l'Anna?

50. ★★☆ La llargària d'un rectangle és 3 m més que el doble de l'amplària i el perímetre fa 54 m. Quines dimensions té?

51. ★★☆ En un corral hi ha gallines i conills. En total hi ha 40 caps i 110 potes. Quants animals hi ha de cada tipus?

52. ★★☆ En una guardiola hi ha 30 monedes, unes d'1 € i altres de 2 €, que sumen 46 €. Quantes monedes hi ha de cada tipus?

53. ★★☆ L'edat d'una mare és el triple de la del seu fill, i d'ací a 12 anys només serà el doble. Quants anys tenen ara?

54. ★★☆ Troba dos nombres naturals consecutius el producte dels quals siga 156.

55. ★★☆ Si al quadrat d'un nombre li restem el seu triple, obtenim 40. Quin pot ser el nombre?

56. ★★☆ Si augmentem en 3 cm el costat d'un quadrat, la seua àrea augmenta 51 cm². Quant fa el costat?

57. ★★★ La hipotenusa d'un triangle rectangle fa 10 cm i un catet fa 2 cm més que l'altre. Quant fan els catets?

58. ★★★ Un rectangle té 34 m de perímetre i 60 m² d'àrea. Quines dimensions té?

59. ★★★ Volem 20 kg d'una mescla de cafè a 9,50 €/kg barrejant cafè de 12 €/kg amb cafè de 8 €/kg. Quants quilos de cada tipus hem de posar?

60. ★★★ Dos ciclistes ixen alhora de dues ciutats separades 90 km i van l'un cap a l'altre a 20 km/h i a 25 km/h. Quant de temps tarden a trobar-se? A quina distància de la primera ciutat?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

61. ★★★ Una caixa de base quadrada té una altura 3 cm més gran que el costat de la base, i el seu volum és 112 cm³. Quines dimensions té?

62. ★★★ El producte de tres nombres naturals consecutius és 8 vegades la seua suma. Quins són?

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)